

C H A O G E J I A O Y U

超格

2026数量夸夸刷

第3节课（第三章 工程问题）

主讲老师：高 照

超格教育 / 超格公考



第3节、第三章 工程问题（补充考点5、6）

补充考点5：暑假作业型

补充考点6：同时开始同时结束



【例1】（2017江苏）若将一项工程的 $\frac{1}{6}$ 、 $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 依次分配给甲、乙、丙、丁四家工程队，分别需要15天、15天、30天和9天完成，则他们合作完成该项工程需要的时间是：

- A. 12天
- B. 15天
- C. 18天
- D. 20天



【例2】（2017国考）工厂有5条效率不同的生产线。某个生产项目如果任选3条生产线一起加工，最快需要6天整，最慢需要12天整；5条生产线一起加工，则需要5天整。问如果所有生产线的产能都扩大一倍，任选2条生产线一起加工最多需要多少天完成？

- A. 11
- B. 13
- C. 15
- D. 30



【例3】（2022上半年事业单位）为保障冬奥会比赛顺利进行，各场馆需对设施设备进行测评，合格后交付使用。现对一赛道进行检测，已知检测时匀速作业，如甲机构单独检测需要90分钟，乙机构单独检测需要135分钟，现两机构同时协作检测45分钟后，甲单独完成剩余部分，问甲机构一共检测了多少分钟？（ ）

- A. 55
- B. 60
- C. 65
- D. 70



【例4】（2021广东）为支持“一带一路”建设，某公司派出甲、乙两队工程人员出国参与一个高铁建设项目。如果由甲队单独施工，200天可完成该项目；如果由乙队单独施工，则需要300天。甲、乙两队共同施工60天后，甲队被临时调离，由乙队单独完成剩余任务，则完成该项目共需（ ）天。

- A. 120
- B. 150
- C. 180
- D. 210



【例5】（2019江苏）一项工程由甲、乙工程队单独完成，分别需50天和80天。若甲、乙工程队合作20天后，剩余工程量由乙、丙工程队合作需12天完成，则丙工程队单独完成此项工程所需的时间是：

- A. 40天
- B. 45天
- C. 50天
- D. 60天



【例6】（2021联考）社区居委会张阿姨为表达对志愿者的感谢，买了一些毛线，准备织帽子和手套。这些毛线如果全部织帽子可织15个，全部织手套可织20只，现将一个帽子和两只手套做成一个“爱心礼包”。这些毛线最多可做成几个“爱心礼包”？

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7



【例7】（2019河北）甲、乙两队单独完成某项工程分别需要10天、17天。甲队与乙队按天轮流做这项工程，甲队先做，最后是哪队第几天完工？

- A.甲队第11天
- B.甲队第13天
- C.乙队第12天
- D.乙队第14天



【例8】（2017天津下）单独修筑某条乡村公路，甲工程队需18天，乙工程队需24天，丙工程队需30天。现甲、乙、丙按如下顺序轮流施工：甲、乙、丙、乙、丙、甲、丙、甲、乙.....每个工程队工作一天换班，直到工程完成。当工程完成时，乙工程队干了多少天？

- A. 8天
- B. 11天
- C. 9天
- D. 7天



【例9】（2016深圳）两根同样长的木炭，燃烧完一根粗的木炭需要2小时，燃烧完一根细的木炭需要1小时。现同时点燃这两根木炭，若干分钟后将两根木炭同时熄灭，发现粗木炭的剩余长度是细木炭的剩余长度的2倍，则燃烧了（ ）分钟。

- A. 35
- B. 40
- C. 45
- D. 50



【例10】（2017广东）有两支蜡烛，粗细不同，长度相同，粗蜡烛燃尽需要2小时，细蜡烛燃尽需要1小时。一天晚上停电，同时点燃两支蜡烛，若干分钟来电，将两支蜡烛同时熄灭，此时粗蜡烛的长度是细蜡烛的2倍，则停电了几分钟？

- A. 30
- B. 35
- C. 40
- D. 45



【例11】（2013浙江）两根同样长的蜡烛，点完粗蜡烛要3小时，点完细蜡烛要1小时。同时点燃两根蜡烛，一段时间后，同时熄灭，发现粗蜡烛的长度是细蜡烛的3倍。问两根蜡烛燃烧了多长时间？

- A. 30分钟
- B. 35分钟
- C. 40分钟
- D. 45分钟



【例12】（2024联考）某餐饮店接到一份粽子订单，张师傅与李师傅同时工作8小时可完成。现张师傅先独自包粽子3小时，李师傅接着独自包了1小时，还剩订单总数的 $\frac{11}{16}$ 没完成。已知张师傅每小时比李师傅多包14个粽子。问这份订单粽子的总数是多少个？

- A. 224
- B. 296
- C. 320
- D. 416



【例13】（2019广东）甲施工队每天能完成某项工程的 $\frac{1}{9}$ ，乙施工队施工效率是甲施工队的两倍。则甲、乙两队共同施工（ ）天就能完成该工程。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5



【例14】（2016国考）某浇水装置可根据天气阴晴调节浇水量，晴天浇水量为阴雨天的2.5倍。灌满该装置的水箱后，在连续晴天的情况下可为植物自动浇水18天。小李6月1日0:00灌满水箱后，7月1日0:00正好用完。问6月有多少个阴雨天？

- A. 10
- B. 16
- C. 18
- D. 20



【例15】（2020江苏）师徒二人在非遗展馆现场为游客剪纸，有6名游客各自挑选了心仪的花样。已知徒弟制作这6种剪纸的时间分别为2、6、10、12、15、25（单位：分钟），师傅的工作效率是徒弟的1.5倍，则这6名游客中最后一个拿到剪纸的游客，需要等待的时间至少是：

- A. 25分钟
- B. 27分钟
- C. 28分钟
- D. 30分钟



【例16】（2020联考）某医疗器械公司为完成一批口罩订单生产任务，先期投产了A和B两条生产线，A和B的工作效率之比是2：3，计划8天可完成订单生产任务。两天后公司又投产了生产线C，A和C的工作效率之比为2：1。问该批口罩订单任务将提前几天完成？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



【例17】（2021联考）一个工程的实施有甲、乙、丙和丁四个工程队供选择。已知甲、乙、丙的效率比为5：4：3，如果由丁单独实施，比由甲单独实施用时长4天，比由乙单独实施用时短5天。问四个队共同实施，多少天可以完成（不足1天的部分算1天）？

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13



【例18】（2021北京）甲、乙、丙三条生产线生产某种零件，效率比为3:4:5，甲和乙生产线共同生产A订单，完成时甲比乙少生产250个。乙和丙共同生产B订单，完成时乙生产了720个。问A订单的零件个数比B订单：

- A.少不到100个
- B.少100个以上
- C.多不到100个
- D.多100个以上



【例19】（2021北京）农场使用甲、乙两款收割机各1台收割一片麦田。已知甲的效率比乙高25%，如安排甲先工作3小时后乙加入，则再工作18小时就可以完成收割任务。问如果增加1台效率比甲高40%的丙，3台收割机同时开始工作，完成收割任务的用时在以下哪个范围内？

- A. 8小时以内
- B. 8—10小时之间
- C. 10—12小时之间
- D. 12小时以上



【例20】（2023国考）甲和乙两个工程队共同承担某项工程的施工任务。两队合作时各自的效率均比单独施工时高20%。已知两队合作施工需要25天完工；如甲先施工15天后乙加入，两队合作15天后剩余工作乙单独施工还需要10天完成。问甲队的效率是乙队的多少倍？

A. $\frac{3}{2}$

B. $\frac{4}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$



【例21】（2023联考）在某应急救援作业中，假设每台机器工作效率相同，如果两台机器配合作业，效率分别提高25%，而三台机器同时合作，每台效率各自提高50%。甲、乙、丙三台机器依次投入救援，直到救援完成。已知甲救援时间为60分钟，乙救援时间为甲的 $\frac{1}{2}$ ，而丙救援时间为乙的 $\frac{1}{3}$ ，问仅有一台机器完成该救援作业需要多少分钟？

- A.120
- B.125
- C.130
- D.150



【例22】（2024山东）甲、乙、丙三个工程队共同承担一项市政工程。甲队独立完成需要30天，乙队效率比甲队高20%。丙队仅提供技术支持，即能够为其他队伍提高效率，其与甲或乙队合作时效率可提高120%，三个队伍合作时效率可提高200%。甲乙两队合作3天后，丙队加入，最后两天乙队休息。问该工程耗时约多少天？

- A.7
- B.8
- C.9
- D.10



【例23】（2024国考）某工程队接到一项任务，甲、乙合作6天后完成总任务量的25%，乙、丙合作15天后又完成剩余任务量的 $\frac{2}{3}$ ，剩下全部任务由乙单独工作11天完成。已知乙与他人合作时效率比其单独工作时高10%，问甲、乙、丙合作完成这项任务需要多少天？

- A. 24
- B. 28
- C. 16
- D. 20



【例24】（2019黑龙江）某地计划修筑一条道路。如果该道路交由甲施工队先单独施工6天，乙施工队再单独施工15天即可完工；如果交由乙施工队先单独施工6天，那么甲施工队还需要单独施工24天才能修筑完成。如果这条道路交由甲施工队单独施工，道路修筑完成需要：

- A. 30天
- B. 32天
- C. 36天
- D. 40天



【例25】（2018全国事业单位）甲、乙两个工程队合作完成某工程需36天，若甲工程队先做10天，剩下的工程再由两队合作30天完成。问乙工程队的工作效率是甲工程队的：

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $\frac{1}{2}$



【例26】（2024江苏）甲、乙、丙三人合作完成一项任务。乙先做9天，再和甲合作6天，完成了任务的60%，剩下任务若由乙单独做需要15天，由丙单独做则需要10天完成，则甲、乙、丙三人的工作效率之比是

- A.5:4:6
- B.6:4:5
- C.10:15:12
- D.12:15:10



【例27】（2024浙江）甲、乙两个施工队共同完成一项工程需要20天。甲乙两队合作4天后，乙队因故退出6天后回归，回归时工程总量已完成40%。为保证按时完工，乙队回归时带来了丙施工队，甲、乙、丙三队共同工作10天后刚好完成工程。问甲、乙、丙队的效率比为多少？

A.3:6:10

B.4:8:15

C.6:3:2

D.10:5:3



【例28】（2024联考）甲、乙两工厂共同完成某个生产订单需要12天。现两工厂共同生产8天后，再由乙单独生产7天，一共完成了订单总量的90%。若整个订单由乙单独生产，那么需要多少天完成？

- A. 20
- B. 23
- C. 26
- D. 30



【例29】（2024全国事业单位联考）一项工程，若由甲、乙一起施工7天，乙又单独施工7天，可完成工程总量的 $\frac{1}{3}$ ；若由乙、丙一起施工7天，丙又单独施工7天，可完成工程总量的 $\frac{1}{6}$ 。由此可得：

- A.甲的效率是丙的 $\frac{1}{4}$
- B.甲的效率是丙的 $\frac{1}{2}$
- C.甲的效率是丙的2倍
- D.甲的效率是丙的4倍



【例30】（2018山东选调）某火车站的始发车一般是提前若干分钟进行检票，假设每分钟到车站检票的乘客数一样多。从开始检票到等候队伍消失，若同时开启2个检票口需要30分钟；若同时开启3个检票口需要15分钟。问：若同时开启4个检票口需要几分钟？

- A.9
- B.10
- C.11
- D.12



【例31】（2020广东）某政务服务大厅开始办理业务前，已经有部分人在排队等候领取证书，且每分钟新增的人数一样多。从开始办理业务到排队等候的人全部领到证书，若同时开5个发证窗口就需要1个小时，若同时开6个发证窗口就需要40分钟。按照每个窗口给每个人发证书需要1分钟计算，如果想要在20分钟内将排队等候的人的证书全部发完，则需同时开（ ）个发证窗口。

- A.7
- B.8
- C.9
- D.10



补充考点5：暑假作业型

小时候，暑假的作业，你是怎么完成的？

情景+方法：开始乖，中间玩，所有未完成的工作量，在更短时间内加班加点完成。

计算技巧：约分



【例32】（2018国考）工程队接到一项工程，投入80台挖掘机。如连续施工30天，每天工作10小时，正好按期完成。但施工过程中遭遇大暴雨，有10天时间无法施工，工期还剩8天时，工程队增派70台挖掘机并加班施工。问工程队若想按期完成，平均每天需多工作多少个小时？

- A. 2.5
- B. 3
- C. 1.5
- D. 2

补充考点5：暑假作业型

情景+方法：开始乖，中间玩，所有未完成的工作量，在更短时间内加班加点完成。

计算技巧：约分



【例33】（2019辽宁）某工程50人进行施工。如果连续施工20天，每天工作10小时，正好按期完成。但施工过程中遭遇原料短缺，有5天时间无法施工，工期还剩8天时，工程队增派15人并加班施工。若工程队想按期完成，则平均每天需工作（ ）小时。

- A. 12.5
- B. 11
- C. 13.5
- D. 11.5

补充考点5：暑假作业型

情景+方法：开始乖，中间玩，所有未完成的工作量，在更短时间内加班加点完成。

计算技巧：约分



补充考点6：同时开始同时结束

题型特征：

N个人完成(N-1)项工作，有一个人打游击帮工，同时开始同时结束

解题套路：

①整体分析：先求出总的完工时间，完工时间= $\frac{\text{工作总量}}{\text{效率和}}$

②抓住问题

老大 (31)

效率：5

老二 (29)

4

老三

3



【例34】（2015广东县级）有两箱数量相同的文件需要整理。小张单独整理好一箱文件要用4.5小时，小钱要用9小时，小周要用3小时。小周和小张一起整理第一箱文件，小钱同时开始整理第二箱文件。一段时间后，小周又转去和小钱一起整理第二箱文件，最后两箱文件同时整理完毕。则小周和小张、小钱一起整理文件的时间分别是：

- A. 1小时，2小时
- B. 1.5小时，1.5小时
- C. 2小时，1小时
- D. 1.2小时，1.8小时



【例35】（2018江西）甲、乙、丙三人工作的效率比为7 : 9 : 8，现将A、B两项工作量相同的工程交给这三个人，甲负责A工程，乙负责B工程，丙作为机动参与A工程若干天后转而参与B工程，两项工程同时开工，耗时8天同时结束，问丙在A工程中参与施工多少天？

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6



【例36】（2020江苏）某小微企业接到三个相同的订单，赵、钱、孙、李四位师傅单独完成一个，分别需20小时、20小时、15小时和12小时。现钱、孙、李各负责一个订单，赵根据需要协助他们完成任务。若要三个订单同时完工且用时最短，则赵协助钱的时间是：

- A. 8小时
- B. 7小时
- C. 6小时
- D. 5小时



【例37】（2022山东）甲乙丙三个工程队，甲的效率比乙高20%，乙的效率比丙高25%。A的工作量是B的1.5倍。现将两项工程交给三个工程队，甲队负责A工程，乙队负责B工程，丙队参加A工程若干天后转而参与B工程。两项工程同时开工，180天同时完成。问丙在B工程施工多少天？

- A.45
- B.75
- C.105
- D.135



【例38】（2019贵州事业单位）A、B、C三个挖渠小分队负责2700米的挖渠任务，将任务分成等额甲、乙两份，A队和C队分别负责，B队则在两队之间帮忙，A、B、C三个工程队的效率分别是100米/小时、150米/小时、200米/小时，B队先在A队帮忙再去C队帮忙，最后任务同时开始并同时结束，那么B队在C队帮忙（ ）小时。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



第3节、第三章 工程问题（补充考点5、6）

补充考点5：暑假作业型

补充考点6：同时开始同时结束

作业：

- (1) 今天所讲的题进行“3+2作业”（数量要精做、精刷）
- (2) 几何问题







考公不异地

- (1) 如果你热爱自由，有闯劲，考哪里都可以，可以考喜欢的山水世界，也可以考大城市。
- (2) 如果你是一个恋家的人，别考远了，考公就没有曲线救国，异地再考回家的。

生活是什么？就是家家户户春联，一家子热热闹闹的。

